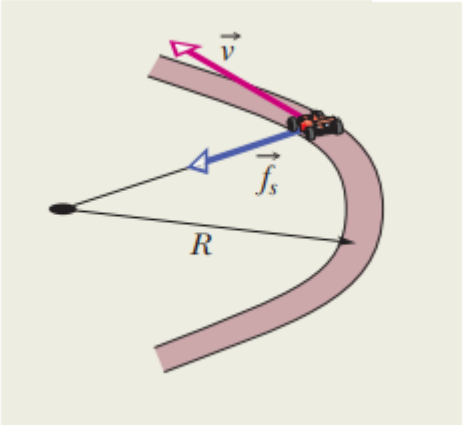
תנועה במעגל אופקי

הגדרה:

- תנועה במעגל אופקי היא תנועה במאונך לכוח הכובד של כדור הארץ.
- בעזרת המטוטלת הקונית נדגים תנועה מעגלית המתקיימת בעזרת כוח החיכוך הסטטי.

המהירות המרבית בכביש מעגלי שטוח לא חלק

מכונית שמסתה m נוסעת במהירות קצובה שגודלה v על כביש שטוח מעגלי ברדיוס R. מקדם החיכוך הסטטי בין צמיגי המכונית לכביש הוא μ_s.



א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על המכונית.

ב. כתוב בעזרת נתוני השאלה את משוואות התנועה בציר הרדיאלי ובציר האנכי.

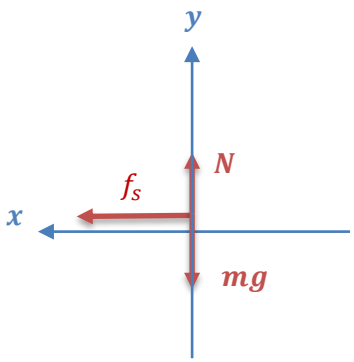
ג. בטא בעזרת המשוואות ובטא בעזרת נתוני השאלה את המהירות המרבית של המכונית ללא החלקה בכביש.

ד. נתון: $\mu_s = 0.4\ ,\ R = 100\ m\ ,\ m = 600\ kg$

חשב את המהירות המרבית של המכונית בכביש המעגלי ללא החלקה.

פתרון:

א. נשרטט תרשים כוחות. נבחר את הכיוון החיובי של ציר x שמאלה בכיוון התאוצה הרדיאלית.



ב. המכונית נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$N - mg = 0$$
$$N = mg$$

המכונית נעה במעגל ולכן יש למכונית תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל (ציר x), לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$
$$f_s = m\frac{v^2}{R}$$

ג. לפי המשוואה בציר הרדיאלי נוכל לטעון שהמהירות המותרת המרבית תהיה כאשר כוח החיכוך בין המכונית לכביש יהיה מקסימלי.

$$f_{smax} = m\frac{{v_{max}}^2}{R}$$

נציב את הנוסחה לכוח החיכוך המקסימלי:

$$f_{smax} = \mu_s N$$

במשוואה בציר הרדיאלי:

$$\mu_s N = m\frac{{v_{max}}^2}{R}$$

נציב את כוח הנורמל:

$$N = mg$$

במשוואה בציר הרדיאלי:

$$\mu_s mg = m\frac{{v_{max}}^2}{R}$$

נפשט:

$$\mu_s g = m\frac{{v_{max}}^2}{R}$$
$$v^2 = \mu_s \cdot g \cdot R$$
$$v_{max} = \sqrt{\mu_s \cdot g \cdot R}$$

ד. נציב את הנתונים ונקבל:

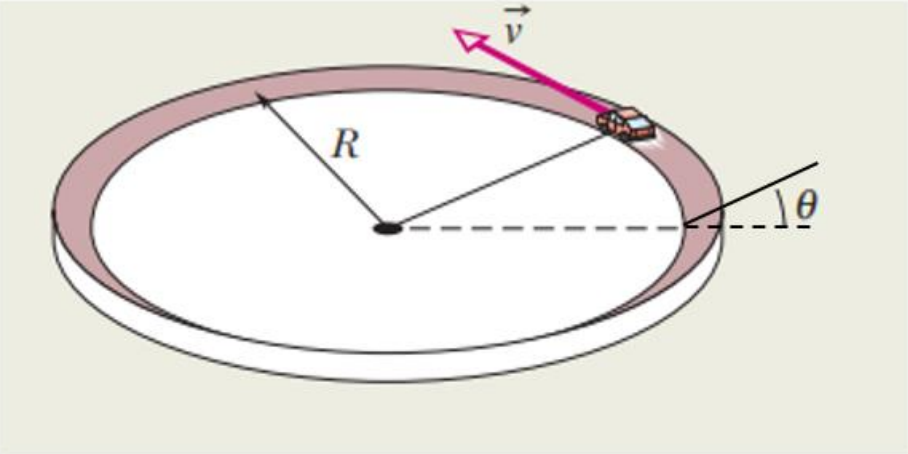
$$v_{max} = \sqrt{\mu_s \cdot g \cdot R}$$
$$v = \sqrt{0.4 \cdot 10 \cdot 100}$$
$$v = 20\ \frac{m}{s}$$

המהירות המרבית בכביש מעגלי מוטה חלק

הקדמה:

- בעזרת הכביש הנטוי נדגים תנועה מעגלית המתקיימת בעזרת כוח הנורמל.

מכונית שמסתה m נוסעת במהירות קצובה שגודלה v על כביש חלק מעגלי ברדיוס R, ונטוי בזווית θ.



א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על המכונית.

ב. כתוב בעזרת נתוני השאלה את משוואות התנועה בציר הרדיאלי ובציר האנכי.

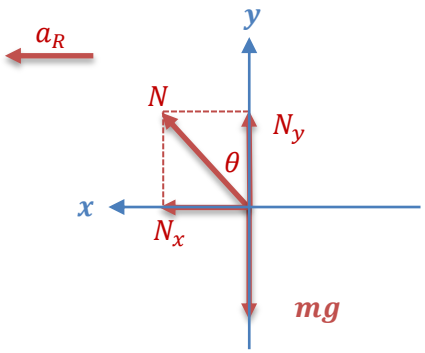
ג. בטא בעזרת המשוואות ובטא בעזרת נתוני השאלה את המהירות המרבית של המכונית ללא החלקה במעלה הכביש.

ד. נתון: $\theta = 15°\ ,\ R = 100\,m$

חשב את המהירות המרבית של המכונית בכביש.

פתרון:

א. נשרטט תרשים כוחות. נבחר את הכיוון החיובי של ציר x שמאלה בכיוון התאוצה הרדיאלית.



ב. המכונית נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N_y - mg = 0$$

$$N \cdot cos\theta - mg = 0$$
$$N \cdot cos\theta = mg$$

המכונית נעה במעגל ולכן יש למכונית תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל (ציר x), לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$
$$\mathrm{N}_x = ma_R$$
$$N \cdot sin\theta = m\frac{v^2}{R}$$

ג. המהירות המקסימלית המותרת היא בזווית הנתונה ולכן:

$$N \cdot sin\theta = m\frac{{v_{max}}^2}{R}$$

נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו בשני הצירים:

$$\begin{cases} N \cdot cos\theta = mg \\ N \cdot sin\theta = m\frac{{v_{max}}^2}{R} \end{cases}$$

נחלק את שתי המשוואות זו בזו:

$$\frac{\mathrm{N} \cdot sin\theta}{\mathrm{N} \cdot cos\theta} = \frac{m\frac{{v_{max}}^2}{R}}{mg}$$
$$tan\theta = \frac{{v_{max}}^2}{gR}$$
$$v^2 = gRtan\theta$$
$$v_{max} = \sqrt{gRtan\theta}$$

ד. נציב את הנתונים ונקבל:

$$v_{max} = \sqrt{gRtan\theta}$$
$$v = \sqrt{10 \cdot 100 \cdot tan15^\circ}$$
$$v = 16.369\ \frac{m}{s}$$

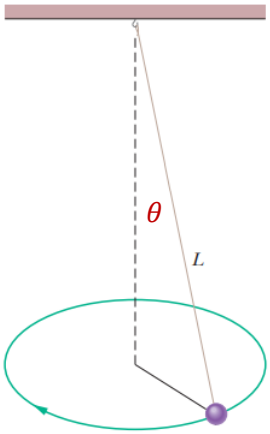
מטוטלת קונית

הקדמה:

- מטוטלת קונית היא גוף הקשור בקצהו לחוט הקשור בקצהו האחר לתקרה, ונע במעגל אופקי.
- בעזרת המטוטלת הקונית נדגים תנועה מעגלית המתקיימת בעזרת חוק מתיחות החוט.

דוגמה:

מכונית במטוטלת קונית, גוף שמסתו m קשור לחוט שאורכו L נע במעגל אופקי בתדירות קבועה f, וכתוצאה מכך החוט נפרש בזווית θ.



א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על המכונית.

ב. כתוב בעזרת נתוני השאלה את משוואות התנועה בציר הרדיאלי ובציר האנכי.

ג. בטא בעזרת נתוני השאלה את רדיוס הסיבוב של הגוף.

ד. בטא בעזרת נתוני השאלה f , L , g את זווית הפרישה של החוט.

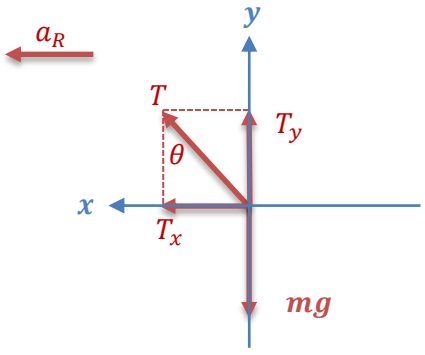
חשב את זווית הפריסה עבור הנתונים: $f = 2Hz$, $L = 10cm$

ה. האם ייתכן שהגוף יסתובב כאשר החוט אופקי?

ו. חשב את התדירות המינימלית שבה הגוף יסתובב הגוף?

פתרון:

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף.



ב. הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$T_y - mg = 0$$
$$T \cdot cos\theta - mg = 0$$
$$T \cdot cos\theta = mg$$

הגוף נע במסלול במעגל בציר x ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל, לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$
$$T_x = ma_R$$
$$T \cdot sin\theta = m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 R$$

ג. מגיאומטריה של החוט נחשב את רדיוס סיבוב התנועה:

$$R = L \cdot sin\theta$$

ד. נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו:

$$\begin{cases} \mathrm{T} \cdot cos\theta = mg \\ T \cdot sin\theta = m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 R \\ R = L \cdot sin\theta \end{cases}$$

$$T \cdot sin\theta = m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 \cdot R$$

נציב את הביטוי לרדיוס במשוואה בציר הרדיאלי:

$$T \cdot sin\theta = m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L \cdot sin\theta$$

נפשט:

$$T = m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L$$

נציב את המתיחות במשוואה בציר האנכי:

$$m \cdot 4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L \cdot cos\theta = mg$$
$$4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L \cdot cos\theta = g$$
$$cos\theta = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

נציב את הנתונים:

$$cos\theta = \frac{10}{4\pi^2 \cdot 2^2 \cdot 0.1}$$
$$\theta = 50.071°$$

ה. ככל שהתדירות f גדלה יותר הזווית θ גדולה יותר (מתקרבת ל- $90°$), הגבול הוא מעגל אופקי $\theta = 90°$:

$$cos\theta = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

$$\cos(90°) = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

$$0 = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

<u>תשובה:</u> התדירות f צריכה להיות אינסופית וזה לא פיזיקלי, לכן הגוף לא יכול לנוע במעגל אופקי.

ו. ככל שהתדירות f קטנה יותר הזווית θ קטנה יותר (מתקרבת ל- $0°$). הגבול הוא במעגל ברדיוס מינימלי $\theta = 0°$

$$\cos(0°) = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

$$1 = \frac{g}{4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L}$$

$$4\pi^2 \cdot f^2 \cdot L = g$$

$$f^2 = \frac{g}{4\pi^2 \cdot L}$$

$$f = \sqrt{\frac{g}{4\pi^2 \cdot L}}$$

נציב את הנתונים:

$$f = \sqrt{\frac{10}{4\pi^2 \cdot 0.1}}$$

$$f = 1.592 \text{ Hz}$$

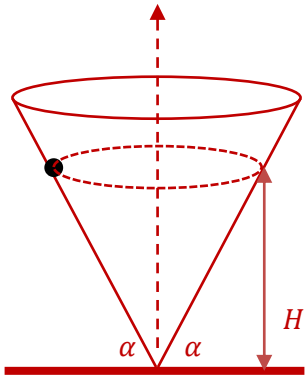
תנועה בתוך חרוט

הקדמה:

- נדגים כאן תנועה מעגלית המתקיימת בעזרת כוח הנורמל שהחרוט מפעיל על הגוף.

דוגמה:

חרוז קטן נע בתנועה מעגלית קצובה במישור אופקי בתוך חרוט שזווית הפתיחה שלו היא 2α (ראה תרשים). הזנח את כל כוחות החיכוך.



א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף.

ב. השתמש בחוקי ניוטון וכתוב את שתי המשוואות הקובעות את תנועת החרוז: משוואה אחת לכיוון הרדיאלי ומשוואה אחת לכיוון האנכי.

ג. נתונה המהירות הקווית v של החרוז, בטא בעזרתה את הגובה H של מישור התנועה של החרוז (ראה תרשים).

ד. הראה כי אם החרוז יאבד (מסיבה כלשהי) אנרגיה קינטית, מישור התנועה שלו בתוך החרוט יהיה נמוך יותר (כלומר H יקטן).

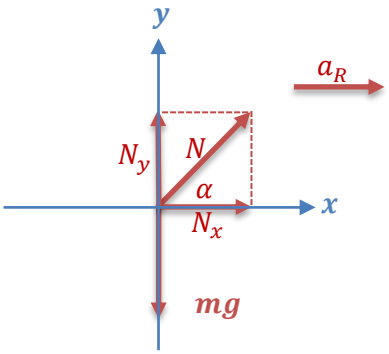
ה. החרוז נע בתוך החרוט כאשר נתון: $H = 20\ cm\ ,\ \alpha = 30°$

(1) חשב את המהירות הקווית של החרוז.

(2) חשב את זמן המחזור של תנועת החרוז.

פתרון:

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על החרוז.



ב. החרוז נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N_y - mg = 0$$

$$N \cdot sin\alpha - mg = 0$$

$$N \cdot sin\alpha = mg$$

הגוף נע במסלול במעגל בציר x ולכן יש לגוף תאוצה רדיאלית לכיוון מרכז המעגל, לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$N_x = ma_R$$

$$N \cdot cos\alpha = m\frac{v^2}{R}$$

ג. נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} N \cdot sin\alpha = mg \\ N \cdot cos\alpha = m\frac{v^2}{R} \end{cases}$$

נחלק את המשוואות זו בזו:

$$\frac{N \cdot sin\alpha}{N \cdot cos\alpha} = \frac{mg}{m\frac{v^2}{R}}$$

ונקבל:

$$tan\alpha = \frac{gR}{v^2}$$

מטריגונומטריה נקבל:

$$tan\alpha = \frac{R}{H}$$

נשווה בין שני הביטויים:

$$\frac{gR}{v^2} = \frac{R}{H}$$

נפשט:

$$H = \frac{v^2}{g}$$

ד. מהביטוי שקיבלנו H יקטן כאשר המהירות v תקטן.

ה. נציב את הנתונים בביטוי שקיבלנו:

$$H = \frac{v^2}{g}$$

$$0.2 = \frac{v^2}{10}$$

$$v = \sqrt{2} = 1.414\ \frac{m}{s}$$

נחשב את רדיוס התנועה בעזרת טריגונומטריה:

$$tan\alpha = \frac{R}{H}$$

$$tan30° = \frac{R}{0.2}$$

$$R = 0.115\ m$$

נחשב את זמן המחזור

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

$$T = \frac{2\pi \cdot 0.115}{1.414}$$

$$T = 0.513\ s$$

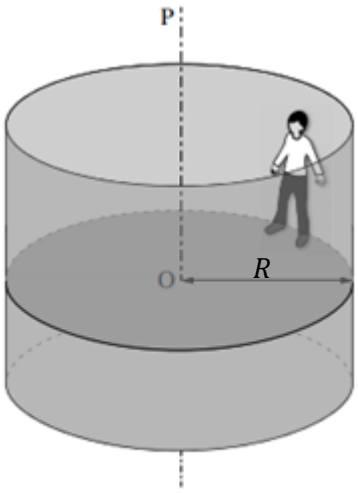
תנועה מעגלית עם חיכוך בציר y

הקדמה:

- נדגים כאן תנועה מעגלית המשפיעה על חיכוך סטטי בציר האנכי.
- נחדד כאן את המושג של חיכוך סטטי מקסימלי.

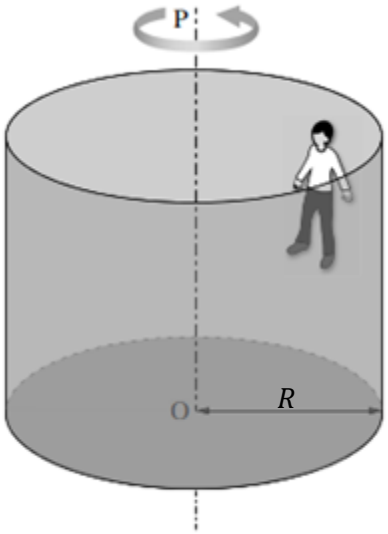
דוגמה:

בתרשים 1 מתואר מתקן בפארק שעשועים. צורתו של המתקן היא גליל שרדיוסו $R = 3m$, והוא יכול להסתובב סביב צירו האנכי OP. אדם שמסתו $m = 70kg$ עומד על הרצפה בתוך הגליל, צמוד בגבו אל הדופן הפנימית של הגליל. מקדם החיכוך הסטטי בין האדם לדופן הוא $\mu_s = 0.6$.



תרשים 1

מתחילים לסובב את הגליל סביב הציר OP, ומהירותו הולכת וגדלה. כאשר מהירות הסיבוב של הגליל מגיעה לערך מסוים, מורידים את רצפת הגליל, אך מיקומו של האדם ביחס לדופן הגליל לא משתנה (ראה תרשים 2).



תרשים 2

הסעיפים שלפניך מתייחסים למצב המתואר בתרשים 2, שבו אין מגע בין רגלי האם לרצפת הגליל.

א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על האדם.

ב. רשום את משוואת הכוחות הפועלים על האדם בציר האנכי ובציר הרדיאלי.

ג. חשב את הגודל של המהירות הזוויתית המינימלית הדרושה כדי שהאדם יישאר צמוד לדופן הגליל, מבלי שמיקומו האנכי ישתנה.

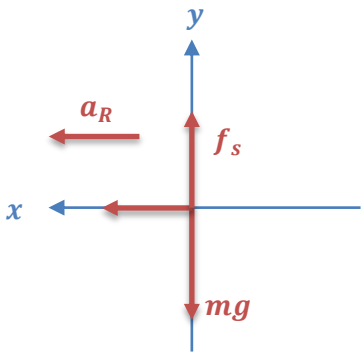
ד. קבע האם תשובתך על סעיף ג תשתנה אם מסת האדם תהיה $90kg$ הנח שמקדם החיכוך לא השתנה. נמק את תשובתך.

מסובבים את הגליל במהירות זוויתית $\omega = 2.6\ \frac{1}{s}$.

ה. חשב את הגודל של כוח החיכוך הסטטי הפועל אל אדם שמסתו $m = 90kg$ במהירות זו.

<u>פתרון:</u>

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על האדם.



ב. האדם נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$f_s - mg = 0$$

$$f_s = mg$$

האדם נע במעגל ולכן יש לאדם תאוצה רדיאלית בציר x, ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$N = m\omega^2 R$$

ג. נשים לב לשיקולים הפיזיקליים הבאים:

- מהמשוואה בציר הרדיאלי רואים, שככל שהמהירות הזוויתית ω תגדל, כוח הנורמל N יגדל.
- לפי הנוסחה $f_{smax} = \mu_s \cdot N$ כוח החיכוך הסטטי המקסימלי בין האדם לדופן הגליל יגדל.
- ולכן כוח החיכוך הסטטי המקסימלי יכול להחזיק אדם משקל גדול יותר $W = mg$ גדול יותר.

- המהירות הזווית המינימלית כזו שכוח החיכוך המקסימלי יחזיק את המשקל של האדם שמסתו נתונה בשאלה, זאת אומרת:

$$f_{smax} = mg$$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} f_{smax} = mg \\ N = m\omega^2 R \\ f_{smax} = \mu_s N \end{cases}$$

נפתור בהצבה ונקבל:

$$\mu_s m\omega^2 R = mg$$

נפשט:

$$\mu_s \omega^2 R = g$$

$$\omega^2 = \frac{g}{\mu_s R}$$

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{\mu_s R}}$$

נציב נתונים:

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{10}{0.6 \cdot 3}}$$

$$\omega_{min} = 2.357 \ \frac{rad}{s}$$

ד. לפי הביטוי שקיבלנו:

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{\mu_s R}}$$

המהירות הזוויתית המינימלית אינה תלויה במסה ולכן המהירות המינימלית לא תשתנה.

ה. נחשב בעזרת המשוואה שקיבלנו בציר הרדיאלי, את כוח הנורמל שדופן הגליל מפעילה על האדם:

$$N = m\omega^2 R$$

$$N = 90 \cdot 2.6^2 \cdot 3 = 1825.2N$$

נחשב את כוח החיכוך הסטטי המרבי בין הדופן לאדם:

$$f_{smax} = \mu_s N$$

$$f_{smax} = 0.6 \cdot 1825.2 = 1095.12N$$

נחשב כוח הכובד שפועל על האדם:

$$mg = 900N$$

האדם לא יחליק למטה מכיוון שכוח הכובד קטן מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי שבין האדם לדופן $(mg < f_{smax})$. ולכן האדם יישאר צמוד לדופן.

האדם נמצא במנוחה בציר y, ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$f_s - mg = 0$$

$$f_s = mg$$

$$f_s = 900N$$

כוח החיכוך התאים את עצמו לכוח הכובד.

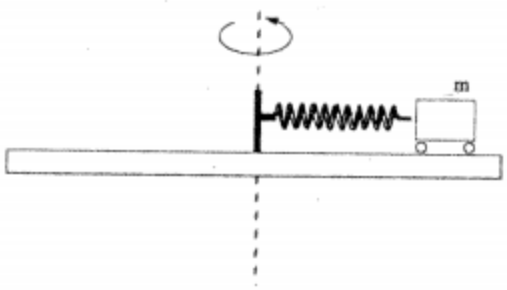
תנועה מעגלית עם קפיץ

הקדמה:

- נדגים כאן תנועה מעגלית המתקיימת בעזרת כוח קפיץ
- נחדד כאן את חוק הוק.

דוגמה:

שולחן עגול מסתובב סביב ציר העובר במרכזו. עגלה נמצאת על מסילה הקבועה לאורך רדיוס השולחן, כך שהעגלה ינוע רק לאורך המסילה ללא חיכוך. העגלה קשורה לקפיץ, הקשור למרכז השולחן (ראה תרשים). לקפיץ קבוע k, ואורכו במצב הרפוי הוא l. מסובבים את השולחן בתדירות f סיבובים לשנייה. העגלה שמסתה m מסתובבת עם השולחן במרחק r ממרכזו. התייחס לעגלה כאל גוף נקודתי.



א. שרטט תרשים כוחות הפועלים על העגלה.

ב. השתמש בחוקי ניוטון וכתוב את שתי המשוואות הקובעות את תנועת העגלה: משוואה אחת לכיוון הרדיאלי ומשוואה אחת לכיוון האנכי.

ג. בטא את רדיוס הסיבוב r של העגלה באמצעות הנתונים שבשאלה.

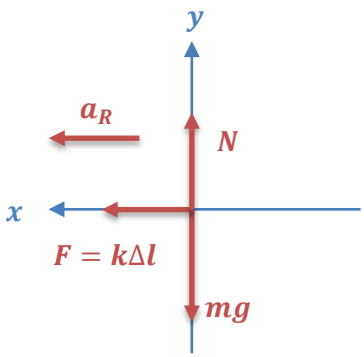
ד. מהו רדיוס הסיבוב r של העגלה כאשר $f = 0$. הסבר את המשמעות הפיזיקלית של התוצאה שקיבלת.

ה. האם לביטוי שמצאת בסעיף ב יש משמעות פיזיקלית בכל תדירות סיבוב? נמק.

ו. קוטר השולחן $2.5\,m$, האורך ההתחלתי של הקפיץ $25\,cm$, קבוע הקפיץ $60\,\frac{N}{m}$, ומסת העגלה $2.4\,kg$. באיזו תדירות יש לסובב את השולחן כדי העגלה תיפול ממנו?

פתרון:

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על העגלה.



ב. העגלה נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$\mathrm{N} - mg = 0$$

$$\mathrm{N} = mg$$

העגלה נעה במעגל ולכן יש לה תאוצה רדיאלית בציר x, ולפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$\sum F_x = ma_R$$

$$k\Delta l = 4m\pi^2 f^2 r$$

ג. התארכות הקפיץ ממצבו הרפוי:

$$\Delta l = r - l$$

נציב במשוואה שקיבלנו בציר הרדיאלי:

$$kr - kl = 4m\pi^2 f^2 r$$

$$kr - 4m\pi^2 f^2 r = kl$$

$$(k - 4m\pi^2 f^2) \cdot r = kl$$

$$r = \frac{kl}{k - 4m\pi^2 f^2}$$

ד. נציב $f = 0$ בביטוי שקיבלנו:

$$r = \frac{kl}{k - 4\mathrm{m}\pi^2 f^2}$$

$$r = \frac{kl}{k}$$

$$r = l$$

המשמעות הפיזיקלית היא שהקפיץ רפוי $\Delta l = r - l = 0$

ה. נסתכל בביטוי שקיבלנו:

$$r = \frac{kl}{k - 4\mathrm{m}\pi^2 f^2}$$

תחום ההגדרה של הביטוי הוא:

$$k - 4\mathrm{m}\pi^2 f^2 \neq 0$$

$$k \neq 4\mathrm{m}\pi^2 f^2$$

רדיוס התנועה של העגלה לא יכול להיות שלילי (אין משמעות פיזיקלית).

$$k - 4\pi^2 m f^2 > 0$$

משני התנאים נקבל:

$$4\pi^2 m f^2 < k$$

נפתור עבור התדירות:

$$f^2 < \frac{k}{4\pi^2 m}$$

$$f < \sqrt{\frac{k}{4\pi^2 m}}$$

התדירות חייבת להיות קטנה מערך מסוים.

ו. נציב את הנתונים בביטוי שקיבלנו:

$$r = \frac{kl}{k - 4\pi^2 m f^2}$$

$$1.25 = \frac{60 \cdot 0.25}{60 - 4 \cdot 2.4 \cdot \pi^2 f^2}$$

$$1.25 = \frac{15}{60 - 94.748 f^2}$$

$$1.25 \cdot (60 - 94.748 f^2) = 15$$

$$60 - 94.748 f^2 = 12$$

$$94.748 f^2 = 48$$

$$f = 0.712\ Hz$$

הכוח המדומה בתנועה מעגלית